

Número real y recta

ANÁLISIS MATEMÁTICO I

INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

PROF. ESP. I. DEMALDÉ

PROF. LIC. M. LASTRA

PROF. LIC. A. NIETO

2022

Análisis Matemático I

- ▶ El símbolo $\mathbb{R}$ denota tanto al sistema de números reales como a la recta real.
- ▶ Las propiedades del sistema de números reales se clasifican en tres categorías:
 - ▶ Propiedades algebraicas
 - ▶ propiedades de orden
 - ▶ propiedad de completez.

Análisis Matemático I

- ▶ **Propiedades algebraicas** establecen que los números reales pueden sumarse, restarse, multiplicarse y dividirse (excepto entre 0) para obtener más números reales bajo las reglas usuales de la aritmética. *No es posible dividir entre 0.*
- ▶ **Propiedades de orden** de los números reales. A partir de ellas pueden obtenerse las siguientes reglas útiles, donde el símbolo $\rightarrow$ significa “implica”.
- ▶ **Propiedad de completez:** la propiedad de completez afirma que hay suficientes números reales para “completar” la recta real, en el sentido que no haya “vacíos” o “faltantes” o huecos en ella”.

Análisis Matemático I

► Regla para desigualdades

Reglas para desigualdades

Si a , b y c son números reales, entonces:

1. $a < b \Rightarrow a + c < b + c$

2. $a < b \Rightarrow a - c < b - c$

3. $a < b$ y $c > 0 \Rightarrow ac < bc$

4. $a < b$ y $c < 0 \Rightarrow bc < ac$

Caso especial: $a < b \Rightarrow -b < -a$

5. $a > 0 \Rightarrow \frac{1}{a} > 0$

6. Si tanto a como b son ambos positivos o ambos negativos, entonces

$$a < b \Rightarrow \frac{1}{b} < \frac{1}{a}$$

Al multiplicar por un número positivo se conserva el sentido de desigualdad; cuando se multiplica por un número negativo el sentido de desigualdad cambia.

Análisis Matemático I

INTERVALOS

- ▶ Un subconjunto de la recta real recibe el nombre de **intervalo** si contiene por lo menos dos números y todos los números reales que están entre cualquier par de sus elementos.
- ▶ Geométricamente, los intervalos corresponden a rayos y segmentos de recta sobre la recta real o a lo largo de la misma.
- ▶ Los intervalos de números que corresponden a segmentos de recta son **intervalos finitos**; los intervalos que corresponden a rayos y a la recta real son **intervalos infinitos**.

Análisis Matemático I

INTERVALOS

- ▶ Un intervalo finito es **cerrado** si incluye sus dos extremos, **semiabierto** si incluye uno de sus extremos pero no el otro, y **abierto** si no incluye ninguno de sus extremos.
- ▶ Los extremos también se llaman **puntos frontera**, ya que conforman precisamente la **frontera** del intervalo. El resto de los puntos del intervalo son **puntos interiores**, y constituyen el **interior** del intervalo.
- ▶ Los intervalos infinitos, que corresponden a rayos, son cerrados si contienen su extremo finito, de lo contrario son abiertos.
- ▶ La recta real completa es un intervalo infinito que es tanto abierto como cerrado.

Análisis Matemático I

INTERVALOS FINITOS

Notación	Descripción del conjunto	Tipo	Figura
(a, b)	$\{x a < x < b\}$	Abierto	
$[a, b]$	$\{x a \leq x \leq b\}$	Cerrado	
$[a, b)$	$\{x a \leq x < b\}$	Semiabierto	
$(a, b]$	$\{x a < x \leq b\}$	Semiabierto	

Análisis Matemático I

INTERVALOS INFINITOS

Notación	Descripción del conjunto	Tipo	Figura
(a, ∞)	$\{x x > a\}$	Abierto	
$[a, \infty)$	$\{x x \geq a\}$	Cerrado	
$(-\infty, b)$	$\{x x < b\}$	Abierto	
$(-\infty, b]$	$\{x x \leq b\}$	Cerrado	
$(-\infty, \infty)$	$\mathbb{R}$ (conjunto de todos los números reales)	Ambos abierto y cerrado	

Análisis Matemático I

Valor absoluto

- El **valor absoluto** de un número x , denotado por $|x|$ se define como

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

Análisis Matemático I

Propiedades del Valor absoluto

Propiedades del valor absoluto

1. $|-a| = |a|$ Un número y su inverso aditivo o negativo tienen el mismo valor absoluto.
2. $|ab| = |a||b|$ El valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos.
3. $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$ El valor absoluto de un cociente es el cociente de los valores absolutos.
4. $|a + b| \leq |a| + |b|$ La **desigualdad triangular**. El valor absoluto de la suma de dos números es menor o igual que la suma de sus valores absolutos.

Análisis Matemático I

Valor absolute e intervalos

Si a es cualquier número positivo, entonces

5. $|x| = a$ si y sólo si $x = \pm a$

6. $|x| < a$ si y sólo si $-a < x < a$

7. $|x| > a$ si y sólo si $x > a$ o $x < -a$

8. $|x| \leq a$ si y sólo si $-a \leq x \leq a$

9. $|x| \geq a$ si y sólo si $x \geq a$ o $x \leq -a$